

CTES

```
USE db_2_bim;
```

```
-- =====
```

```
-- QUESTÃO 1 – VENDAS CONCLUÍDAS
```

```
-- =====
```

```
-- CTE vendas_concluidas: somente vendas com status_venda = 'Concluída'.
```

```
-- Consulta principal exibe código, data, cliente, produto, valor total
```

```
-- e vendedor, do maior para o menor valor total.
```

```
WITH vendas_concluidas AS (
```

```
    SELECT *
```

```
    FROM vendas
```

```
    WHERE status_venda = 'Concluída'
```

```
)
```

```
SELECT
```

```
    id_venda,
```

```
    data_venda,
```

```
    nome_cliente,
```

```
    nome_produto,
```

```
    valor_total,
```

```
    vendedor
```

```
FROM vendas_concluidas
```

```
ORDER BY valor_total DESC;
```

Result Grid						
Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:		
	id_venda	data_venda	nome_cliente	nome_produto	valor_total	vendedor
▶	2	2023-03-04	Isabela Ribeiro	Notebook Pro 15	13799.70	Bernardo
	77	2023-05-11	Nicolas Pereira	Notebook Pro 15	13799.70	Bernardo
	17	2024-01-19	Nicolas Pereira	Notebook Pro 15	13799.70	Bernardo
	32	2024-08-28	Sofia Nunes	Notebook Pro 15	13799.70	Bernardo
	62	2026-02-22	Isabela Ribeiro	Notebook Pro 15	13799.70	Bernardo
	92	2023-12-19	Sofia Nunes	Notebook Pro 15	13799.70	Bernardo
	78	2023-06-08	Quezia Fernandes	Smart TV 50 Polegadas	11199.60	Elisa
	48	2025-05-05	Gabriela Costa	Smart TV 50 Polegadas	11199.60	Elisa
	54	2025-07-13	Eduarda Alves	Smartphone X20	9499.50	Camila
	84	2023-08-16	Olívia Carvalho	Smartphone X20	9499.50	Camila
	24	2024-04-25	Olívia Carvalho	Smartphone X20	9499.50	Camila

-- =====

-- QUESTÃO 2 – FATURAMENTO POR CATEGORIA

-- =====

-- CTE resumo_categorias: quantidade de vendas, produtos vendidos,

-- faturamento total e valor médio por categoria.

-- Consulta principal filtra faturamento_total > 10.000,00.

WITH resumo_categorias AS (

SELECT

categoria,

COUNT(*) AS quantidade_vendas,

SUM(quantidade) AS total_produtos_vendidos,

SUM(valor_total) AS faturamento_total,

AVG(valor_total) AS valor_medio_vendas

FROM vendas

GROUP BY categoria

)

```

SELECT

    categoria,

    quantidade_vendas,

    total_produtos_vendidos,

    faturamento_total,

    valor_medio_vendas

FROM resumo_categorias

WHERE faturamento_total > 10000.00

ORDER BY faturamento_total DESC;

```

	categoria	quantidade_vendas	total_produtos_vendidos	faturamento_total	valor_medio_vendas
▶	Informática	24	72	117812.80	4908.866667
	Eletrônicos	16	36	61496.40	3843.525000
	Telefonia	6	30	56997.00	9499.500000
	Móveis	12	36	25796.40	2149.700000
	Eletrodomésticos	16	48	25735.20	1608.450000

-- =====

-- QUESTÃO 3 – DESEMPENHO DOS VENDEDORES

-- =====

- CTE desempenho_vendedores: vendas, produtos vendidos, valor total
- e ticket médio por vendedor.
- Consulta principal traz apenas os 3 vendedores com maior valor total.

```

WITH desempenho_vendedores AS (

    SELECT

        vendedor,

        COUNT(*) AS quantidade_vendas,

        SUM(quantidade) AS total_produtos_vendidos,

        SUM(valor_total) AS valor_total_vendido,

```

```

        AVG(valor_total) AS ticket_medio

FROM vendas

GROUP BY vendedor
)

SELECT

    vendedor,

    quantidade_vendas,

    total_produtos_vendidos,

    valor_total_vendido,

    ticket_medio

FROM desempenho_vendedores

ORDER BY valor_total_vendido DESC

LIMIT 3;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:					
	vendedor	quantidade_vendas	total_produtos_vendidos	valor_total_vendido	ticket_medio
▶	Bernardo	17	51	100854.90	5932.641176
	Camila	17	85	82491.50	4852.441176
	Elisa	14	56	78194.40	5585.314286

```
-- =====
```

```
-- QUESTÃO 4 – ESTADOS COM FATURAMENTO ACIMA DA MÉDIA
```

```
-- =====
```

```
-- vendas_validas: quantidade > 0 e status_venda <> 'Cancelada'.
```

```
-- faturamento_estados: agrega vendas_validas por estado.
```

```
-- media_faturamento: média do faturamento_total entre os estados.
```

```
-- Consulta principal traz só os estados acima da média geral.
```

```
WITH vendas_validas AS (
```

```

SELECT *
FROM vendas
WHERE quantidade > 0
AND status_venda <> 'Cancelada'
),
faturamento_estados AS (
    SELECT
        estado_cliente,
        COUNT(*) AS quantidade_vendas,
        SUM(quantidade) AS total_produtos_vendidos,
        SUM(valor_total) AS faturamento_total
    FROM vendas_validas
    GROUP BY estado_cliente
),
media_faturamento AS (
    SELECT AVG(faturamento_total) AS media_geral
    FROM faturamento_estados
)
SELECT
    fe.estado_cliente,
    fe.quantidade_vendas,
    fe.total_produtos_vendidos,
    fe.faturamento_total,
    mf.media_geral,
    fe.faturamento_total - mf.media_geral AS diferenca_para_media
FROM faturamento_estados fe
CROSS JOIN media_faturamento mf
WHERE fe.faturamento_total > mf.media_geral

```

ORDER BY fe.faturamento_total DESC;

	estado_cliente	quantidade_vendas	total_produtos_vendidos	faturamento_total	media_geral	diferenca_para_media
▶	MG	8	30	36297.00	17168.433333	19128.566667
	RS	7	11	29808.90	17168.433333	12640.466667
	ES	4	12	28528.80	17168.433333	11360.366667
	BA	5	25	24997.50	17168.433333	7829.066667
	RJ	8	23	21347.70	17168.433333	4179.266667
	SP	6	27	19297.30	17168.433333	2128.866667
	GO	3	12	17198.80	17168.433333	30.366667

-- =====

-- DESAFIO ADICIONAL – QUESTÃO 2 COM SUBQUERY

-- =====

-- Mesmo resultado da questão 2, agora com subquery no FROM

-- em vez de CTE.

SELECT

categoria,

quantidade_vendas,

total_produtos_vendidos,

faturamento_total,

valor_medio_vendas

FROM (

SELECT

categoria,

COUNT(*) AS quantidade_vendas,

SUM(quantidade) AS total_produtos_vendidos,

SUM(valor_total) AS faturamento_total,

AVG(valor_total) AS valor_medio_vendas

FROM vendas

GROUP BY categoria

) AS resumo_categorias

WHERE faturamento_total > 10000.00

ORDER BY faturamento_total DESC;

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 					
	categoria	quantidade_vendas	total_produtos_vendidos	faturamento_total	valor_medio_ver
▶	Informática	24	72	117812.80	4908.866667
	Eletrônicos	16	36	61496.40	3843.525000
	Telefonia	6	30	56997.00	9499.500000
	Móveis	12	36	25796.40	2149.700000
	Eletrodomésticos	16	48	25735.20	1608.450000